

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Título del proyecto: Modelos de mundo para control inteligente robusto y adaptable bajo señales electromiográficas: principios para control mioeléctrico.

Área del conocimiento: Ingenierías y Desarrollo Tecnológico / Medicina y Ciencias de la Salud

Responsable técnica: Dr. Jorge Armando Ramirez Diaz

Responsable administrativo: Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes

Responsable legal: Dr. Manuel Toledano Ayala

Institución beneficiaria: Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

Instituciones colaboradoras:

- Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ)
- Universidad Politécnica de Chiapas (UPC)
- Tecnológico Nacional de Mexico (TNM) campus Celaya

Participantes:

- Jorge Armando Ramírez Díaz, Doctor en Ciencias, UAQ / SECIHTY
- Juvenal Rodríguez Reséndiz, Doctor en Ciencias, UAQ
- Marcos Romo Aviles, Doctor en Ciencias, UAQ
- Diana Carolina Toledo Pérez, Doctora en Ciencias, UAQ
- Mayra Cruz Fernández, Doctora en Ciencias, UPQ
- José Manuel Álvarez Alvarado, Doctor en Ciencias, UAQ
- Perla Yazmin Sevilla Camacho, Doctora en Ciencias, UPC
- Omar Rodríguez Abreo, Doctor en Ciencias, UAQ
- Karla Anhel Camarillo Gómez, Doctora en Ciencias, TNM
- Hebert Luis Hernández Montiel, Doctorado en Ciencias, UAQ
- Gloria Nélida Avecilla Ramírez, Doctora en Ciencias, UAQ
- Rafael Rojas Galván, Maestro en Ciencias, UAQ
- Luis Ángel Iturralde Carrera, Maestro en Ciencias, UAQ

RESUMEN EJECUTIVO

Esta propuesta aborda una pregunta de ciencia de frontera en inteligencia artificial y control: qué propiedades debe preservar una representación latente compacta para permitir predicción, planeación y control robusto cuando las observaciones son fisiológicas, parciales, ruidosas y no estacionarias, como las señales electromiográficas (EMG). En México, la ENADID 2023 reportó 8.9 millones de personas con discapacidad, de las cuales 17.2% declaró dificultad para mover o usar

brazos o manos; además, la ENIGH 2024 estimó un ingreso mensual promedio de \$6,927 para personas con discapacidad. En ese contexto, el acceso a sistemas asistivos funcionales se ve limitado no sólo por el costo de adquisición, sino también por la dependencia de plataformas propietarias, los costos de mantenimiento y la necesidad de calibraciones especializadas que no siempre están disponibles en entornos públicos o universitarios. Por ello, el problema no se reduce a mejorar un dispositivo particular, sino a generar principios, métodos y herramientas abiertas que permitan estudiar control robusto y adaptable bajo restricciones realistas de costo, latencia, variabilidad y disponibilidad tecnológica.

El proyecto estudiará esta pregunta mediante modelos de mundo compactos con cuantificación de incertidumbre y mecanismos de adaptación multisesión, evaluados en un banco de pruebas reproducible basado en una plataforma abierta de prótesis mioeléctrica de miembro superior. La contribución central será la obtención de principios, métodos y herramientas para el diseño de sistemas de control basados en modelo bajo restricciones simultáneas de compacidad, latencia, estabilidad, costo computacional y variación entre sesiones. En particular, el proyecto buscará identificar qué estructura de representación latente resulta útil para control y no sólo para predicción, caracterizar el compromiso entre desempeño y costo computacional en familias de modelos de mundo compactos y estimar el presupuesto mínimo de adaptación requerido para sostener el desempeño bajo variación multisesión de EMG.

En tres etapas de trabajo se generarán un entorno experimental abierto con datos, protocolos, métricas y software reproducible; evidencia sistemática sobre la relación entre desempeño, compacidad, incertidumbre, latencia y costo computacional; y un marco reproducible para adaptación multisesión en control mioeléctrico. Con ello se fortalecerá una línea nacional de investigación en inteligencia artificial y control, se formarán recursos humanos en paquetes de trabajo sustantivos y se producirán entregables de acceso universal al conocimiento.

Palabras clave

Modelos de mundo, representación latente, control basado en modelos, aprendizaje por refuerzo, EMG, prótesis mioeléctrica, adaptación multisesión.

2. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

2.a Antecedentes

El control de prótesis mioeléctricas enfrenta desafíos estructurales asociados a señales EMG ruidosas y de alta variabilidad, así como a restricciones de cómputo en sistemas accesibles. En la práctica, muchos enfoques se basan en clasificación o regresión de patrones EMG para inferir comandos, lo que suele requerir sesiones de calibración frecuentes y pierde desempeño ante cambios de sesión (recolocación de electrodos, impedancia de piel y fatiga).

En inteligencia artificial, los modelos de mundo han mostrado que es posible aprender representaciones latentes que capturan dinámicas relevantes y habilitan control eficiente mediante planificación o aprendizaje por refuerzo basado en modelos. Sin embargo, su estudio sistemático en escenarios con observaciones fisiológicas como EMG, con exigencias de compacidad, estabilidad y latencia, sigue siendo limitado. En particular, hacen falta bancos de pruebas reproducibles que permitan comparar métodos bajo variación multisesión y cuantificar la relación entre desempeño, costo computacional y robustez.

Este proyecto se apoya en el aprendizaje de modelos dinámicos compactos, el control en espacio latente y el aprendizaje por refuerzo basado en modelos, pero replantea el problema como uno de representación eficiente para control. La meta es aprender un estado latente a partir de EMG y sensado de la prótesis que sea predictivo y accionable, y evaluar de manera sistemática su desempeño bajo restricciones de compacidad y variación real de EMG.

En consecuencia, el problema central se plantea aquí como la determinación de principios de representación, incertidumbre y adaptación que permitan control confiable cuando las observaciones provienen de señales fisiológicas variables y parcialmente informativas. La prótesis mioeléctrica se utilizará como un banco de pruebas científicamente exigente y reproducible para responder esa pregunta, por combinar dinámica acoplada, restricciones de cómputo, requisitos de estabilidad y variación multisesión real.

2.b Pertinencia

Pertinencia científica: Los modelos de mundo representan una línea de investigación de frontera para construir agentes que aprenden representaciones latentes predictivas y, con ellas, planifican y controlan de manera eficiente. Sin embargo, su estudio sistemático en escenarios con observaciones fisiológicas como EMG y con restricciones estrictas de cómputo sigue siendo limitado, en particular cuando se exige que la representación sea útil para control y no sólo para predicción. La pertinencia científica del proyecto radica en que estudia un problema todavía insuficientemente resuelto en inteligencia artificial y control: cómo construir representaciones latentes compactas que sean simultáneamente predictivas, accionables y robustas cuando las observaciones son fisiológicas, ruidosas y no estacionarias. El vacío no está sólo en aplicar modelos de mundo a EMG, sino en entender qué propiedades debe preservar una representación para ser útil en control, cómo cambia ese requisito al imponer restricciones de latencia y costo computacional, y qué fracción del sistema debe adaptarse para sostener el desempeño ante deriva multisesión. La contribución esperada es generalizable más allá del caso de estudio, porque producirá principios y herramientas transferibles a otros sistemas de control bajo observaciones parciales y variables. La plataforma de prótesis mioeléctrica se utilizará como un entorno experimental reproducible de alta exigencia. El proyecto, por tanto, se ubica en la

intersección entre inteligencia artificial de frontera, aprendizaje basado en modelo y teoría/práctica del control bajo incertidumbre.

Pertinencia social: La prótesis mioeléctrica de miembro superior se plantea como una aplicación estratégica con relevancia directa para el país. Su estudio permite atender barreras reales de accesibilidad, costo, recalibración frecuente y dependencia de plataformas propietarias, al tiempo que genera conocimiento de frontera en inteligencia artificial y control. La liberación de datos, protocolos, modelos y manuales en español permitirá que laboratorios e instituciones de educación superior repliquen, comparen y extiendan los resultados, fortaleciendo capacidades nacionales en robótica asistiva y rehabilitación.

2.c Hipótesis

Es posible aprender, a partir de señales electromiográficas y del sensado de una prótesis mioeléctrica, representaciones latentes compactas útiles para control basado en modelo que preserven la información dinámica relevante del sistema, de manera que permitan mantener desempeño y estabilidad robustos con menor costo computacional y con adaptación acotada ante variación multisesión.

2.c.1 Hipótesis específicas

H1 (representación para control): Es posible aprender un estado latente compacto a partir de EMG y sensores de la prótesis que preserve la información necesaria para predecir transiciones relevantes para el control y que permita diseñar controladores basados en modelo con desempeño y estabilidad comparables a enfoques de mayor tamaño.

H2 (compacidad y costo): Existe una región de operación en la que una reducción significativa del tamaño del modelo y de la latencia produce una disminución marginal del desempeño, la cual puede identificarse de manera reproducible mediante curvas de desempeño contra costo y sirve para seleccionar arquitecturas adecuadas.

H3 (robustez multisesión): La variación multisesión de EMG puede compensarse mediante un presupuesto de adaptación acotado, aplicado principalmente al mapeo entre observaciones y estado latente, de modo que se recupere el desempeño más rápido que con recalibración o reentrenamiento completo y se conserve la estabilidad del control.

2.c.2 Preguntas guía

1. ¿Qué propiedades debe preservar la representación latente de los modelos de mundo para ser útil en control, y no sólo en predicción, bajo señales EMG?
2. ¿Cómo se relacionan desempeño, estabilidad y costo computacional (tamaño, tiempo de entrenamiento y latencia) al controlar bajo EMG con modelos de mundo compactos?

3. ¿Cuál es el presupuesto mínimo de adaptación (datos, cómputo y grado de ajuste) que permite sostener el desempeño bajo variación multisesión?

2.d Objetivo general

Determinar los principios de representación latente, cuantificación de incertidumbre y adaptación eficiente que permiten a modelos de mundo compactos sostener predicción, planeación y control robusto bajo señales EMG, mediante un banco de pruebas reproducible en una plataforma abierta de prótesis mioeléctrica y la generación de métodos, software y protocolos de acceso abierto.

2.e Objetivos específicos

OE1. Representación latente para control. Diseñar y comparar una familia de modelos de mundo compactos que aprendan representaciones latentes útiles para control a partir de EMG y sensado de la prótesis, evaluando su capacidad predictiva, accionabilidad y estabilidad.

OE2. Control basado en modelo. Integrar los modelos de mundo con esquemas de planificación, decisión y control basado en modelo para tareas de alcance, agarre y manipulación, comparando su desempeño contra líneas base representativas.

OE3. Robustez multisesión y adaptación. Caracterizar la variación multisesión de EMG y determinar el presupuesto mínimo de adaptación en datos, tiempo de cómputo y fracción de parámetros ajustados necesario para sostener el desempeño sin reentrenamiento completo.

OE4. Banco de pruebas reproducible. Diseñar, instrumentar y consolidar una plataforma abierta de prótesis mioeléctrica de miembro superior con protocolos experimentales, tareas, métricas y repositorio reproducible de datos, código y documentación.

OE5. Ciencia abierta y formación de capacidades. Liberar un paquete metodológico y un paquete de software reproducibles, e incorporar estudiantes en paquetes de trabajo sustantivos que fortalezcan una línea nacional de investigación en inteligencia artificial y control para robótica asistiva.

2.f Metas

Etapas 1. Plataforma inicial, datos y primeras herramientas

Esta etapa establece la base experimental y computacional del proyecto. Comprende la selección, construcción e instrumentación de la plataforma de prótesis mioeléctrica, el diseño del protocolo experimental y la recolección del primer conjunto de datos con señales EMG y sensado asociado. También incluye la implementación reproducible de modelos de mundo compactos y líneas base iniciales de control, así como la primera liberación del repositorio y herramientas de trabajo que servirán de referencia para las etapas posteriores.

- M1.1 Plataforma de prótesis mioeléctrica instrumentada, validada mecánica y eléctricamente, con al menos 3 tareas experimentales y un protocolo v1 documentado.
- M1.2 Conjunto de datos v1 con EMG y sensado de prótesis, con al menos 10 participantes, 3 sesiones por participante y metadatos, diccionario de datos y particiones reproducibles.
- M1.3 Implementación y evaluación reproducible de al menos 2 familias de modelos de mundo compactos y 1 línea base de control para tareas iniciales.
- M1.4 Primera liberación del paquete de software y del repositorio abierto con scripts de entrenamiento, evaluación y reproducción.

Etapla 2. Desarrollo del núcleo científico e integración

Esta etapa concentra el desarrollo metodológico central del proyecto. Se evaluarán de manera sistemática distintas configuraciones de arquitectura, combinando familias de modelos, niveles de compacidad y mecanismos de incertidumbre, con el propósito de identificar representaciones latentes útiles para predicción y control. Asimismo, se integrarán estos modelos con estrategias de control basado en modelo y se compararán frente a líneas base en términos de desempeño, estabilidad, latencia y costo computacional, generando evidencia para seleccionar una arquitectura candidata y consolidar los productos académicos asociados.

- M2.1 Evaluación sistemática de al menos 5 configuraciones de arquitectura combinando familias de modelos, niveles de compacidad y mecanismos de incertidumbre.
- M2.2 Integración del control basado en modelo y comparación frente a líneas base en las 3 tareas definidas, reportando desempeño, estabilidad, latencia y costo de entrenamiento.
- M2.3 Curvas desempeño–costo y selección justificada de una arquitectura candidata con base en criterios predefinidos de precisión, estabilidad y latencia.
- M2.4 Segunda liberación del entorno abierto de trabajo y envío de los productos académicos asociados al desarrollo metodológico e integración sistema-control.

Etapla 3. Robustez multisesión, transferencia y apertura completa

Esta etapa está orientada a evaluar la robustez del enfoque propuesto bajo condiciones más exigentes y cercanas al uso sostenido. Se analizará el comportamiento del sistema frente a variación multisesión, distintos presupuestos de adaptación y esquemas de recalibración o reentrenamiento, con el fin de identificar el punto de operación más robusto y eficiente. Finalmente, se realizará la liberación completa del entorno abierto de trabajo, incluyendo datos, código, protocolos, manuales y paquete metodológico consolidados, junto con los productos finales de difusión académica.

- M3.1 Evaluación de al menos 3 presupuestos de adaptación y comparación contra recalibración y/o reentrenamiento completo bajo variación multisesión.

- M3.2 Evaluación extendida del sistema en tareas de control mioeléctrico con análisis de robustez y evidencia preliminar de transferencia interusuario.
- M3.3 Tercera liberación y versión final del entorno abierto, del paquete metodológico y del paquete de software, con datos, código, protocolos y manuales consolidados.

2.g Metodología

2.g.1 Diseño experimental y plataforma

- Diseño, instrumentación y consolidación de una plataforma de prótesis mioeléctrica de miembro superior, de bajo costo y de código abierto, orientada tanto a investigación de frontera como a validación experimental reproducible.
- Definición de tareas y métricas: precisión, éxito por tarea, tiempo, suavidad, estabilidad, y métricas de seguridad.
- Flujo de adquisición y preprocesamiento de señales EMG y sensado de la prótesis, incluyendo sincronización, registro, almacenamiento y preparación de datos para entrenamiento, evaluación y liberación abierta.

2.g.2 Aprendizaje de representación y modelos de mundo compactos

- Aprendizaje de representaciones latentes y de sus transiciones dinámicas mediante una familia de modelos de mundo compactos, deterministas y estocásticos, diseñados para preservar información útil para control.
- Comparación de rutas deterministas y estocásticas (incertidumbre), evaluando: error de predicción relevante para control, estabilidad y costo computacional.
- Evaluación sistemática de utilidad para control con métricas de desempeño, estabilidad, costo computacional y robustez en tareas de alcance, agarre y manipulación.

2.g.3 Control basado en modelo

- Control basado en modelo en espacio latente, integrando aprendizaje por refuerzo basado en modelos y estrategias de decisión y planificación compatibles con la dinámica aprendida.
- Preentrenamiento con demostraciones (imitación) para acelerar aprendizaje y reducir fase de exploración insegura.
- Evaluación comparativa de controladores base y controladores propuestos sobre la plataforma de prótesis mioeléctrica, con análisis estadístico, estudios de ablación y comparación de robustez bajo variación experimental.

2.g.4 Robustez multisesión y presupuesto de adaptación

- No estacionaridad acotada mediante variación multisesión derivada de colocación/impedancia y cambios de sesión; opcionalmente fatiga intra-sesión.
- Presupuesto de adaptación definido por (i) datos de calibración por sesión, (ii) costo computacional/tiempo de adaptación y (iii) grado de ajuste restringido a una porción del mapeo observación al estado latente.
- Se compararán familias de estrategias de adaptación de baja dimensión sin comprometer a una implementación única, seleccionando el punto de operación por un criterio que integre desempeño, estabilidad, costo computacional y facilidad de integración en la plataforma de prótesis.

2.h Cronograma de actividades

Etapas 1

1. Revisión y selección de una plataforma de prótesis de código abierto, sensores y componentes asociados, considerando costo, disponibilidad, compatibilidad electrónica, mantenibilidad y pertinencia para el banco de pruebas experimental del proyecto (M1–M2).
2. Construcción de la plataforma, integración de electrónica e instrumentación EMG, así como verificación mecánica, eléctrica y funcional de los subsistemas necesarios para garantizar operación estable y segura durante las pruebas experimentales iniciales (M2–M5).
3. Diseño de tareas experimentales, métricas de desempeño y protocolo de adquisición, incluyendo definición de criterios de éxito, condiciones de prueba, estructura de sesiones y lineamientos para asegurar consistencia y reproducibilidad en la recolección de datos (M2–M4).
4. Recolección de demostraciones y conformación del conjunto de datos v1 mediante sesiones controladas de adquisición EMG y sensado asociado, con organización, etiquetado, respaldo y verificación básica de calidad para su uso en entrenamiento y evaluación posterior (M4–M8).
5. Entrenamiento y evaluación inicial de modelos de mundo compactos base y de controladores base, con comparaciones preliminares de estabilidad, desempeño y costo computacional para establecer una referencia metodológica para las siguientes etapas (M6–M10).
6. Documentación técnica de la plataforma, del protocolo experimental y de la estructura del repositorio, incluyendo organización de archivos, metadatos, instrucciones de uso y materiales mínimos para facilitar reproducibilidad y trabajo colaborativo dentro del proyecto (M10).

7. Redacción, integración de resultados de la primera etapa y sometimiento de un artículo científico centrado en la plataforma experimental, el protocolo de adquisición y los primeros resultados comparativos obtenidos con los modelos y controladores base (M8–M10).

Etapas 2

1. Diseño e implementación de modelos con incertidumbre y mejoras de representación latente, orientados a capturar de forma más robusta la dinámica del sistema y la variabilidad de las señales electromiográficas en condiciones experimentales controladas (M11–M16).
2. Integración de los modelos aprendidos con estrategias de control basado en modelo, evaluando su capacidad para apoyar predicción, selección de acciones y operación robusta bajo observaciones parciales, ruidosas y variables entre sesiones (M12–M18).
3. Ejecución de estudios de ablación y construcción de curvas desempeño–costo para analizar el efecto de la compacidad, la incertidumbre, la latencia y el costo de adaptación sobre el desempeño global del sistema en diferentes configuraciones (M15–M20).
4. Redacción y sometimiento de artículos científicos con énfasis en las mejoras metodológicas de representación, incertidumbre y control basado en modelo, así como en la evidencia experimental obtenida durante la segunda etapa del proyecto (M16–M20).

Etapas 3

1. Diseño y ejecución de protocolos multisesión para medir deriva temporal y variabilidad entre sesiones, con el fin de estimar el presupuesto mínimo de adaptación requerido para conservar desempeño robusto en tareas de control mioeléctrico (M21–M26).
2. Selección del punto de operación más robusto a partir de la evidencia acumulada y realización de una evaluación extendida del sistema, considerando desempeño, estabilidad, costo computacional, adaptación y comportamiento en condiciones más demandantes de uso (M24–M28).
3. Redacción final y sometimiento de artículos científicos enfocados en los resultados integrales del proyecto, incluyendo robustez multisesión, adaptación eficiente, comparaciones finales y principales aportaciones metodológicas derivadas del estudio (M25–M30).
4. Liberación final de código, documentación, manuales y materiales del entorno abierto, junto con la realización de talleres, actividades de divulgación y acciones de transferencia académica para comunicar resultados y facilitar su reutilización por terceros (M27–M30).

2.i Factores de riesgo y estrategias de mitigación

R1. Variabilidad de EMG mayor a la prevista (multisesión) reduce desempeño.

- Mitigación: no estacionaridad acotada; evaluación progresiva; mecanismos de adaptación de baja dimensión; umbrales de incertidumbre para activar modos seguros.

R2. Riesgos éticos y de protección de datos con participantes (si hay datos primarios).

- Mitigación: consentimiento informado, anonimización, minimización de datos, resguardo institucional; protocolos aprobados por comité correspondiente.

R3. Complejidad de integración hardware y software retrasa resultados.

- Mitigación: paralelización con estudiantes; hitos tempranos; uso de plataforma de código abierto; repositorio y pruebas automatizadas.

R4. Inestabilidad de entrenamiento en el aprendizaje por refuerzo basado en modelos.

- Mitigación: iniciar con modelos base del estado del arte; preentrenamiento por imitación; evaluaciones por etapas; criterio de “éxito mínimo” por etapa.

2.j Bibliografía

Bao, T., Zaidi, S. A. R., Xie, S., Yang, P., & Zhang, Z. Q. (2021). A CNN-LSTM hybrid model for wrist kinematics estimation using surface electromyography. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 70, Article 9252155.

Chen, C., Yoon, J., Wu, Y.-F., & Ahn, S. (2021). TransDreamer: Reinforcement learning with transformer world models. In *Deep RL Workshop at NeurIPS 2021*.

Dedieu, A., Ortiz, J., Lou, X., Wendelken, C., Guntupalli, J. S., Lehrach, W., Lazaro-Gredilla, M., & Murphy, K. P. (2025). Improving transformer world models for data-efficient RL. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning* (pp. 12944–12968).

Hafner, D., Pasukonis, J., Ba, J., & Lillicrap, T. (2025). Mastering diverse control tasks through world models. *Nature*, 640, 647–653.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. Presentación de resultados, versión amplia. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Ingresos en los hogares: Ingreso mensual según condición de discapacidad 2020–2024 (pesos) [Tablero estadístico con base en la ENIGH 2024]. INEGI.

Rendón Caballero, N., Rojo González, M., Aviles, M., Alvarado, J. M. A., Robles-Ocampo, J. B., Sevilla-Camacho, P. Y., & Rodríguez-Reséndiz, J. (2026). Effective approach for classifying EMG signals through reconstruction using autoencoders. *AI*, 7(1), 36.

Toledo-Pérez, D. C., Aviles, M., Gómez-Loenzo, R. A., & Rodríguez-Reséndiz, J. (2024). Feature set to sEMG classification obtained with Fisher score. *IEEE Access*, 12, 13962–13970.

Wang, C., Guo, W., Zhang, H., Guo, L., Huang, C., & Lin, C. (2020). sEMG-based continuous estimation of grasp movements by long-short term memory network. *Biomedical Signal Processing and Control*, 59, 101774.

Zhang, J., Zhao, Y., Shone, F., Li, Z., Frangi, A. F., Xie, S. Q., & Zhang, Z.-Q. (2023). Physics-informed deep learning for musculoskeletal modeling: Predicting muscle forces and joint kinematics from surface EMG. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 31, 484–493.

Zhang, W., Wang, G., Sun, J., Yuan, Y., & Huang, G. (2023). STORM: Efficient stochastic transformer based world models for reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 36).

3. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO

3.a Resultados esperados

- Principios de diseño para representaciones latentes compactas útiles para control bajo señales EMG.
- Evidencia comparativa sobre la relación entre compacidad, incertidumbre, latencia, costo de entrenamiento y desempeño en familias de modelos de mundo.
- Un marco metodológico reproducible para estudiar control basado en modelo bajo observaciones fisiológicas parciales y variables.
- Una caracterización experimental del presupuesto mínimo de adaptación requerido para sostener el desempeño bajo variación multisesión.
- Un banco de pruebas abierto —datos, protocolos, software y documentación— que permita validación, comparación y extensión por otros grupos.

3.b Impacto social

En México, la ENADID 2023 reportó 8.9 millones de personas con discapacidad, y 17.2% declaró dificultad para mover o usar brazos o manos; además, la ENIGH 2024 estimó un ingreso mensual promedio de \$6,927 para personas con discapacidad. En este contexto, el acceso a sistemas asistivos funcionales se ve limitado no sólo por el costo de adquisición, sino también por la dependencia de plataformas propietarias o importadas, los costos de mantenimiento y la necesidad de calibraciones especializadas que no siempre están disponibles en entornos públicos o universitarios. Desde esta perspectiva, el impacto social del proyecto radica en reducir barreras tecnológicas para que más instituciones del país puedan investigar, comparar y extender soluciones asistivas sobre una base abierta, reproducible y contextualizada.

- Reducción de barreras de entrada para investigación y formación. La liberación de datos, software, protocolos y manuales en español facilitará que instituciones de educación superior y grupos de investigación del país puedan adoptar, comparar y extender la plataforma sin depender exclusivamente de ecosistemas propietarios.
- Fortalecimiento de capacidades nacionales en IA, control y robótica asistiva mediante incorporación de estudiantes en paquetes de trabajo sustantivos, talleres, materiales de divulgación y una línea de investigación en inteligencia artificial y control para robótica asistiva.
- Base metodológica abierta para desarrollos posteriores más accesibles y sostenibles. Aunque el objetivo central no es un producto clínico inmediato, el banco de pruebas reproducible, los protocolos, el software y la documentación permitirán que terceros validen, comparen y reutilicen los resultados, reduciendo dependencia tecnológica y creando condiciones para soluciones futuras más contextualizadas para el país.

4. PRODUCTOS ENTREGABLES COMPROMETIDOS

4.a Académicos

- Al menos 3 artículos sometidos en revistas indizadas internacionales, uno por etapa.
- Al menos 1 artículo aceptado en revista mexicana de acceso abierto en la etapa 2.
- Al menos 1 participación en congresos nacionales o internacionales en la etapa 3.

4.b Acceso universal al conocimiento

- 3 liberaciones del entorno abierto de investigación, una por etapa, con datos, código, protocolos, guías de reproducción y manuales en español.
- Depósito de materiales en repositorio institucional con metadatos y licencia correspondiente.
- 2 materiales de divulgación, en las etapas 1 y 2.
- 1 taller final de transferencia metodológica en la etapa 3.

4.c Formación de capacidades y vocaciones

- Dirección de tesis y estancias con una distribución del trabajo estudiantil por paquetes de trabajo (total de 2 alumnos de posgrado y 3 alumnos de pregrado):
 - Instrumentación y adquisición EMG. (1 alumno de servicio social)
 - Gestión de datos y entorno abierto. (1 alumno licenciatura)
 - Modelos de mundo y representación. (1 alumno de posgrado).
 - Control basado en modelo y evaluación multisesión. (1 alumno de posgrado y 1 alumno licenciatura).

- Realización de un curso interno sobre modelos de mundo y control óptimo basado en modelo en las etapas 1 y 2.

5. PRESUPUESTO DETALLADO

Rubro del catálogo	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3	Total	Justificación
Bienes informáticos	0	140,000	0	140,000	Estación de trabajo con GPU de alto desempeño, memoria RAM y almacenamiento local para entrenamiento de modelos, experimentos comparativos y evaluación reproducible, incluyendo monitor y periféricos.
Maquinaria, equipo especializado y máquinas herramienta	40,000	0	0	40,000	Impresora 3D para fabricación iterativa de piezas durables, soportes, acoples, fixtures y ajustes mecánicos requeridos para la integración y adaptación de la plataforma experimental.
Equipo e instrumental de laboratorio	404,000	311,000	90,000	805,000	Etapa 1: Adquisición de plataforma protésica experimental base, sistema de adquisición EMG, sensores principales, actuadores e instrumentación inicial de medición y calibración, necesarios para poner en marcha el banco de pruebas. Etapa 2: Adquisición de módulos complementarios de sensado, adquisición, validación e integración, orientados a ampliar el banco experimental para la comparación sistemática de arquitecturas, la integración con control basado en modelo y la evaluación de desempeño, estabilidad y latencia. Etapa 3: Adquisición de instrumentación y módulos complementarios estrictamente necesarios para evaluación extendida y robustez multisesión.
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000	5,000	5,000	15,000	Discos duros externos, memorias USB y materiales de limpieza para equipos de cómputo, necesarios para el respaldo, resguardo, transferencia y depuración segura de los datos generados.
Servicios de procesamiento e infraestructura de TI	60,000	85,000	60,000	205,000	Cómputo, almacenamiento, respaldo e infraestructura para entrenamiento y liberación del entorno abierto.

Material eléctrico y electrónico	20,000	20,000	15,000	55,000	Electrodos, cableado, conectores, alambres, aislantes, baterías y componentes electrónicos menores requeridos para la instrumentación EMG, la integración del sensado, la alimentación eléctrica y la operación experimental.
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio y de uso directo	8,000	8,000	4,000	20,000	Insumos para prototipado e impresión 3D, dispositivos de prueba, elementos de montaje y materiales auxiliares para instrumentación y evaluación.
Organización y coordinación de actividades académicas y de difusión	8,000	8,000	20,000	36,000	Cursos internos y taller final.
Cargos por procesamiento de artículos (APC) para publicación en revistas científicas arbitradas	0	8,000	10,000	18,000	Pago de APC para publicaciones directamente vinculadas con resultados del proyecto.
Inscripción a congresos, seminarios y eventos académicos	0	0	20,000	20,000	Cuotas de inscripción para presentación de resultados finales del proyecto en la última etapa. Se consideran dos participantes.
Pasajes nacionales e internacionales aéreos	0	0	30,000	30,000	Traslados para participantes registrados que presenten resultados finales del proyecto en eventos académicos durante la última etapa.
Viáticos	0	0	30,000	30,000	Hospedaje y alimentación asociados a la presentación de resultados finales del proyecto en la última etapa.
Apoyos para la investigación científica	130,000	130,000	130,000	390,000	Se consideran participaciones parciales y diferenciadas para estudiantes de posgrado y de pregrado. Considerando montos de 85,000 (10 x 8,500) para posgrado y 45,000 (10 x 4,500) para pregrado, por etapa.
Total por etapa	675,000	715,000	414,000	1,804,000	